

Bases de Datos I

Grupo 26: Venus Spa - Proyecto - Etapa 1



**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE**

Integrantes:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Torres Yleana Beatriz | 44.982.909 |
| • Zacariaz Cañete Ana Paula | 46.469.071 |
| • Vallejos Romero Josefina | 47.536.877 |
| • Caraballo Ivan Jeremias | 47.990.133 |
| • Peloso Jorge Gabriel | 43.751.960 |

SEPTIEMBRE 2026

Sistema de Gestión de Turnos, Servicios y Ventas para Venus Spa

Venus Spa, centro de estética especializado en tratamientos de belleza facial y capilar, necesita llevar un control informatizado de la información relacionada con sus turnos, servicios, ventas, clientes y profesionales.

De cada **persona** registrada en el sistema se desea guardar su DNI (clave identificatoria, única y no repetible), nombre completo y teléfono. Una misma persona puede cumplir el rol de cliente, de profesional, o ambos simultáneamente. De los **clientes** se debe guardar además su dirección y su fecha de nacimiento. De los **profesionales** se debe guardar su fecha de ingreso y, de forma opcional, su número de matrícula profesional, dado que algunos poseen estudios en estética sin título habilitante de tipo médico.

Venus Spa ofrece distintos **servicios** (PRP facial, PRP capilar, limpieza profunda, etc.). De cada servicio se desea guardar un código identificador, denominación y precio vigente.

Asimismo, Venus Spa comercializa **productos** de uso doméstico para la continuidad del tratamiento (cremas, shampoos, serums, etc.). De cada producto se desea guardar un código identificador, nombre, precio vigente y stock disponible.

Dado que Venus Spa se encuentra en crecimiento, la cantidad de puestos de atención puede variar con el tiempo. Por ello se desea registrar cada **camilla** de atención con un código identificador y un nombre. La cantidad máxima de turnos que pueden coexistir en una misma franja horaria queda determinada por la cantidad de camillas registradas: no puede asignarse un turno a una franja horaria si todas las camillas ya se encuentran ocupadas en ese horario. Cada **turno** debe estar vinculado a una única camilla, y una misma camilla no puede alojar más de un turno en la misma franja horaria (fecha y hora); esta combinación de camilla, fecha y franja horaria debe ser única entre todos los turnos registrados.

Se desea llevar un registro de cada uno de los turnos otorgados. De cada **turno** se desea guardar un código identificador, fecha, franja horaria, camilla asignada, estado (pendiente, confirmado, realizado o cancelado), método de pago (único, correspondiente al cobro del servicio prestado) y el servicio principal por el cual fue solicitado. Cada turno corresponde a un único cliente, no pudiendo un mismo cliente tener más de un turno asignado en la misma franja horaria. Cada turno puede ser atendido por uno o varios profesionales, contemplando los casos de relevo de profesional a mitad de sesión; un profesional, por su parte, puede no haber atendido aún ningún turno o puede haber atendido varios a lo largo del tiempo. Cada turno está asociado a un único servicio, mientras que un mismo servicio puede ser el motivo de ningún, uno o varios turnos.

Se desea registrar además las ventas de productos realizadas en Venus Spa. Las ventas son independientes de los turnos: no requieren que el cliente tenga un turno asignado, y un turno no genera ni requiere una venta asociada. Cada venta corresponde a un único cliente registrado y se refiere a productos de mantenimiento, no a servicios. De cada venta se

desea guardar un código identificador, fecha y método de pago. Toda venta debe incluir uno o varios ítems, referidos a productos. De cada ítem de venta se debe registrar el producto vendido, la cantidad y el precio unitario vigente al momento de la operación, de forma independiente al precio de lista, para preservar la integridad de las ventas ya facturadas ante futuras modificaciones de precio.

Al concretarse la venta de un producto, se debe descontar automáticamente la cantidad vendida del stock disponible, no pudiéndose vender una cantidad mayor a la existente en stock.

Alcance del sistema

El sistema abarcará:

- Registro y administración de personas mediante su DNI como clave identificatoria, diferenciando los roles de cliente (registrando dirección y fecha de nacimiento) y profesional (registrando fecha de ingreso y matrícula opcional), pudiendo una misma persona cumplir uno o ambos roles.
- Gestión de turnos: asignación de fecha, franja horaria, camilla, servicio prestado, precio del servicio al momento de la sesión, método de pago y uno o más profesionales intervinientes, con control del cupo máximo de turnos simultáneos según la cantidad de camillas disponibles.
- Catálogo de servicios ofrecidos por Venus Spa (PRP facial, PRP capilar, limpieza profunda, etc.), con su precio vigente.
- Catálogo de productos para venta (cremas, shampoos, etc.), con control de stock.
- Registro de ventas de productos, independientes de los turnos, con el detalle de cada ítem vendido y el historial de precios unitarios en el detalle de venta, es decir, el precio al que se vendió cada producto en el momento exacto de la operación, para evitar que cambios posteriores en el precio de lista alteren retroactivamente ventas ya facturadas.
- Registro del método de pago asociado a cada turno (por el servicio prestado) y a cada venta (por los productos vendidos).
- Registro de las camillas de atención disponibles, permitiendo ampliar su cantidad a medida que el spa crece.

Quedan fuera del alcance: la gestión de sueldos/liquidaciones del personal, el control contable/impositivo completo (facturación electrónica AFIP), la gestión de proveedores y compras de mercadería, el registro de pagos mixtos o combinados, y cualquier funcionalidad de historia clínica detallada del paciente (más allá de los datos de contacto).

Reglas de Negocio

- **RN.01 – Registro de personas:** Toda persona registrada en el sistema (cliente o profesional) debe contar con DNI (clave identificatoria, única y no repetible), nombre completo y número de teléfono. Los clientes deben registrar además su dirección y fecha de nacimiento. Los profesionales deben registrar su fecha de ingreso. Una

misma persona puede cumplir el rol de cliente, de profesional, o ambos simultáneamente.

- **RN.02** – Cupo de turnos por horario: Cada franja horaria admite como máximo tantos turnos simultáneos como camillas registradas existan. No se puede asignar un turno a una franja horaria si todas las camillas ya se encuentran ocupadas en ese horario.
- **RN.02.1** – Asociación turno–camilla: Todo turno debe estar vinculado a una única camilla de atención. La combinación de camilla, fecha y franja horaria debe ser única entre todos los turnos registrados, de modo que una misma camilla no pueda alojar más de un turno en el mismo horario.
- **RN.03** – Unicidad del turno por cliente y horario: Un mismo cliente no puede tener más de un turno asignado en la misma franja horaria.
- **RN.04** – Gestión de stock de productos: Todo producto de venta (cremas, shampoos, etc.) debe tener registrado su stock disponible. Al concretarse una venta, el stock del producto se descuenta automáticamente en la cantidad vendida, y no se puede vender una cantidad mayor a la disponible en stock.
- **RN.05** – Historial de precios unitarios en el detalle de venta: El precio unitario de cada producto vendido debe registrarse en el ítem de la venta al momento de concretarse la operación, de forma independiente al precio vigente en el catálogo. Esto garantiza que modificaciones futuras en el precio de lista no alteren retroactivamente el importe de ventas ya realizadas.
- **RN.05.1** – Precio histórico del servicio en el turno: El precio del servicio prestado en un turno debe registrarse en el propio turno al momento de concretarse la sesión, de forma independiente al precio vigente en el catálogo, por el mismo motivo que RN.05.
- **RN.06** – Método de pago en la venta: Toda venta de productos debe registrar un único método de pago (efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia).
- **RN.06.1** – Método de pago en el turno: Todo turno debe registrar un único método de pago correspondiente al cobro del servicio prestado.
- **RN.07** – Asociación turno–servicio: Todo turno debe estar vinculado a un único servicio principal (PRP facial, PRP capilar, limpieza profunda, etc.).
- **RN.07.1** – Profesionales por turno: Todo turno debe tener asignado uno o más profesionales. Se permite más de un profesional por turno para contemplar los casos de relevo a mitad de sesión.
- **RN.08** – Independencia de Turno y Venta: Las ventas de productos son entidades independientes de los turnos: no requieren que el cliente tenga un turno asignado, y un turno no genera ni requiere una venta asociada.
- **RN.09** – Estado del turno: Todo turno debe registrar un estado (pendiente, confirmado, realizado o cancelado).
- **RN.10** – Matrícula profesional opcional: El registro de matrícula profesional es opcional, dado que algunos profesionales del spa poseen estudios en estética sin título habilitante de tipo médico.
- **RN.11** – Franja horaria de los turnos: Los turnos tienen una duración fija de una hora y solo pueden asignarse en horas en punto, dentro de los siguientes rangos de atención: de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00. No se permite registrar turnos fuera de estos horarios ni en franjas que no comiencen en hora en punto.

Aclaraciones y Asunciones de Diseño (Justificación)

1. Simplificación y desacoplamiento del modelo Venta–Turno:

Se ha optado por no establecer una relación directa entre las entidades Turno y Ventas, fundamentado en los siguientes criterios de diseño de bases de datos:

- **Prevención de redundancia y ciclos de transitividad:** Dado que la entidad Turno ya posee una relación obligatoria con Cliente (Cliente "Tiene" Turno) y la entidad Ventas se vincula directamente con Cliente (Cliente "Corresponde" Ventas), conectar Turno con Ventas generaría un bucle/ciclo de relaciones redundante. Esto crearía dos caminos de acceso al mismo Cliente para una misma transacción, incrementando el riesgo de inconsistencias en la base de datos.
- **Optimización y carga semántica de la entidad Turno:** La entidad Turno representa un punto crítico de sobrecarga en el modelo, al articular simultáneamente relaciones con Cliente, Servicio, Camilla y Profesional. Agregar la gestión de ventas de productos dentro de su alcance saturaría la lógica de la entidad e incrementaría la presencia de atributos y claves opcionales (valores nulos).
- **Alineación con la independencia de negocio (RN.08):** La Regla de Negocio RN.08 establece expresamente que las ventas de productos son independientes de los turnos y no requieren de estos para su concreción. Desacoplar ambas entidades permite que la entidad Ventas funcione como un registro transaccional autónomo (asociado únicamente al Cliente y sus Productos mediante la relación "Contiene"), preservando un diseño más limpio, escalable y flexible para el sistema.

2. Atributos derivados incorporados en el modelo:

- En la entidad Ventas se incluyó el atributo 'Total_venta' como atributo derivado/calculado a partir de la suma de los importes de los ítems ('Cantidad' * 'Precio_unitario' del detalle).

3. Especialización de la entidad Persona (RN.01):

- La especialización de Persona en Cliente y Profesional se modeló como parcial y overlapping (superpuesta), permitiendo que una persona registrada pueda asumir el rol de cliente, de profesional, o ambos simultáneamente según lo estipula la RN.01.